

DOCUMENTO DE PRUEBAS UNITARIAS

UCampus: Plataforma de difusión universitaria

Nicolas Mora

Yessica Velasquez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II

07 de Octubre de 2026

Introducción

Este documento presenta de manera sencilla las pruebas unitarias realizadas al servidor de UCampus. La idea es comprobar una función o parte pequeña del sistema de forma automática, para verificar que responda correctamente ante diferentes situaciones.

En este proyecto las pruebas se realizaron principalmente sobre server.js, donde se encuentran las reglas relacionadas con el inicio de sesión, los permisos de los usuarios, las publicaciones, las consultas, los comentarios y las inscripciones.

Herramientas y forma de ejecución

El documento original registra el siguiente entorno:

- Node.js 22.22.2.
- node:test para ejecutar las pruebas.
- node:assert/strict para comparar el resultado obtenido con el resultado esperado.
- Pruebas organizadas en archivos según la funcionalidad.

Resultado general

Dato	Resultado
Fecha de ejecución	4 de octubre de 2026
Pruebas ejecutadas	118
Pruebas aprobadas	118
Pruebas fallidas	0
Tiempo de ejecución	0,14 segundos aproximadamente
Cobertura de líneas	100 %
Cobertura de ramas	95,97 %
Cobertura de funciones	96,30 %

En la primera ejecución se presentó un fallo en CP-P19 debido a un error dentro de la propia prueba. La prueba fue corregida y el servidor no tuvo que ser modificado. Después de la corrección, las 118 pruebas quedaron aprobadas.

Casos de prueba

A continuación, se presentan los 118 casos. En cada uno se conserva el identificador, la historia de usuario, la situación probada, la forma sencilla de entender la ejecución, el resultado esperado y el resultado obtenido.

Autenticación y acceso

Archivo de pruebas: auth.test.js. Historias relacionadas: HU01.

CP-A01 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login sin contraseña

Qué se comprobó: Login sin contraseña.

Cómo se hizo: Se envió la solicitud sin uno de los datos requeridos para comprobar que el sistema valide la información antes de continuar.

Resultado esperado: 400 con mensaje de campos obligatorios.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A02 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login sin usuario

Qué se comprobó: Login sin usuario.

Cómo se hizo: Se envió la solicitud sin uno de los datos requeridos para comprobar que el sistema valide la información antes de continuar.

Resultado esperado: 400 con mensaje de campos obligatorios.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A03 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login con datos vacíos

Qué se comprobó: Login con cuerpo vacío (undefined).

Cómo se hizo: Se envió la solicitud sin uno de los datos requeridos para comprobar que el sistema valide la información antes de continuar.

Resultado esperado: 400 sin romper el servidor.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A04 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login con usuario inexistente

Qué se comprobó: Usuario inexistente.

Cómo se hizo: Se intentó iniciar sesión con un usuario que no existe en los datos de prueba.

Resultado esperado: 401 "Correo o contraseña incorrectos.".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A05 — HU01

Nombre de la prueba: Validar contraseña incorrecta

Qué se comprobó: Contraseña incorrecta.

Cómo se hizo: Se usó un usuario válido, pero se colocó una contraseña incorrecta.

Resultado esperado: 401 con el mismo mensaje (no revela qué dato falló).

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A06 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login con credenciales correctas

Qué se comprobó: Credenciales correctas.

Cómo se hizo: Se enviaron datos de acceso válidos y se revisó la respuesta que entrega el servidor.

Resultado esperado: 200 con token y usuario {id, nombre, rol}.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A07 — HU01

Nombre de la prueba: Validar vigencia del token

Qué se comprobó: El token se emite con vigencia de 8 horas.

Cómo se hizo: Se ejecutó la solicitud usando el tipo de token indicado en el caso y se verificó si el servidor permitía o rechazaba el acceso.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A08 — HU01

Nombre de la prueba: Validar que no se muestre la contraseña

Qué se comprobó: La respuesta nunca incluye el hash de la contraseña.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A09 — HU01

Nombre de la prueba: Validar acceso de usuarios activos

Qué se comprobó: Solo se consultan usuarios activos (activo = 1).

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A10 — HU01

Nombre de la prueba: Validar login con correo o usuario

Qué se comprobó: Se puede ingresar con correo o con nombre de usuario (ambos parámetros).

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A11 — HU01

Nombre de la prueba: Validar protección contra inyección SQL

Qué se comprobó: Intento de inyección SQL viaja como parámetro y no dentro del SQL.

Cómo se hizo: Se envió un texto especial como dato de entrada y se comprobó que se tratara como un valor normal y no como parte de la consulta SQL.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A12 — HU01

Nombre de la prueba: Validar límite de intentos de login

Qué se comprobó: Los primeros 8 intentos fallidos responden 401 y el 9.º responde 429.

Cómo se hizo: Se realizaron varios intentos de acceso desde la misma dirección IP para comprobar el límite establecido.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A13 — HU01

Nombre de la prueba: Validar bloqueo por dirección IP

Qué se comprobó: El bloqueo es por dirección IP: otra IP puede seguir intentando.

Cómo se hizo: Se realizaron varios intentos de acceso desde la misma dirección IP para comprobar el límite establecido.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A14 — HU01

Nombre de la prueba: Validar acceso sin token

Qué se comprobó: Sin token.

Cómo se hizo: Se ejecutó la solicitud usando el tipo de token indicado en el caso y se verificó si el servidor permitía o rechazaba el acceso.

Resultado esperado: 401 "Tu sesión terminó".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A15 — HU01

Nombre de la prueba: Validar token mal formado

Qué se comprobó: Token mal formado.

Cómo se hizo: Se ejecutó la solicitud usando el tipo de token indicado en el caso y se verificó si el servidor permitía o rechazaba el acceso.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A16 — HU01

Nombre de la prueba: Validar token con clave incorrecta

Qué se comprobó: Token firmado con otra clave secreta.

Cómo se hizo: Se ejecutó la solicitud usando el tipo de token indicado en el caso y se verificó si el servidor permitía o rechazaba el acceso.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A17 — HU01

Nombre de la prueba: Validar token vencido

Qué se comprobó: Token vencido.

Cómo se hizo: Se ejecutó la solicitud usando el tipo de token indicado en el caso y se verificó si el servidor permitía o rechazaba el acceso.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A18 — HU01

Nombre de la prueba: Validar encabezado sin el prefijo "bearer "

Qué se comprobó: Encabezado sin el prefijo "Bearer ".

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A19 — HU01

Nombre de la prueba: Validar token válido

Qué se comprobó: Token válido.

Cómo se hizo: Se enviaron datos de acceso válidos y se revisó la respuesta que entrega el servidor.

Resultado esperado: 200 con los datos del usuario y su rol.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A20 — GEN

Nombre de la prueba: Validar ruta inexistente

Qué se comprobó: Una ruta /api inexistente responde 404 "Ruta no encontrada.".

Cómo se hizo: Se solicitó una ruta que no existe para comprobar que el servidor informara correctamente el error.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-A21 — HU01

Nombre de la prueba: Detectar conteo de intentos exitosos

Qué se comprobó: Hallazgo H-02: el límite de 8 intentos también cuenta los inicios de sesión EXITOSOS desde la misma IP.

Cómo se hizo: Se realizaron varios intentos de acceso desde la misma dirección IP para comprobar el límite establecido.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

Gestión de publicaciones

Archivo de pruebas: publicaciones.test.js. Historias relacionadas: HU03-HU05.

CP-P01 — HU03

Nombre de la prueba: Validar tipo de publicación

Qué se comprobó: Tipo de publicación no válido.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P02 — HU03

Nombre de la prueba: Validar título menor al mínimo

Qué se comprobó: Título de 2 caracteres (bajo el mínimo).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P03 — HU03

Nombre de la prueba: Validar título en el mínimo permitido

Qué se comprobó: Título de exactamente 3 caracteres (límite inferior).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 201.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P04 — HU03

Nombre de la prueba: Validar título en el máximo permitido

Qué se comprobó: Título de exactamente 150 caracteres (límite superior).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 201.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P05 — HU03

Nombre de la prueba: Validar título sobre el máximo

Qué se comprobó: Título de 151 caracteres (sobre el máximo).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P06 — HU03

Nombre de la prueba: Validar título con espacios

Qué se comprobó: Título formado solo por espacios.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P07 — HU03

Nombre de la prueba: Validar descripción vacía

Qué se comprobó: Descripción vacía.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400 "Escribe la descripción...".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P08 — HU03

Nombre de la prueba: Validar categoría inexistente

Qué se comprobó: Categoría inexistente.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400 "Selecciona una categoría válida."

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P09 — HU03

Nombre de la prueba: Validar evento sin fecha

Qué se comprobó: Evento sin fecha.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400 "necesitan una fecha válida".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P10 — HU03

Nombre de la prueba: Validar fecha inválida del evento

Qué se comprobó: Evento con fecha no interpretable ("abc").

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P11 — HU03

Nombre de la prueba: Validar convocatoria sin fecha

Qué se comprobó: Convocatoria sin fecha.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 400 (también exige fecha límite).

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P12 — HU03

Nombre de la prueba: Validar solicitud vacía

Qué se comprobó: Cuerpo de la petición vacío.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 400 sin romper el servidor.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P13 — HU03

Nombre de la prueba: Validar creación de evento

Qué se comprobó: Evento válido.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 201 con el id de la nueva publicación.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P14 — HU03

Nombre de la prueba: Validar transacción al crear publicación

Qué se comprobó: El guardado usa transacción (begin.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: commit → release).

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P15 — HU03

Nombre de la prueba: Validar creación de evento y publicación

Qué se comprobó: Un evento inserta primero en eventos y luego en publicaciones.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P16 — HU03

Nombre de la prueba: Validar creación de noticia

Qué se comprobó: Una noticia NO crea registro en eventos y no necesita fecha.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P17 — HU03

Nombre de la prueba: Validar publicación con cupo

Qué se comprobó: Con cupo 120 el evento queda con inscripción requerida.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P18 — HU03

Nombre de la prueba: Validar cupo inválido

Qué se comprobó: Cupo negativo o no numérico se guarda como "sin cupo" (null).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P19 — HU03

Nombre de la prueba: Validar eliminación de espacios sobrantes

Qué se comprobó: El título y la descripción se guardan sin espacios sobrantes (trim).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P20 — HU03

Nombre de la prueba: Validar límite del lugar

Qué se comprobó: El lugar se recorta a 150 caracteres.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P21 — HU03

Nombre de la prueba: Validar manejo de error al guardar

Qué se comprobó: Si falla el INSERT de la publicación se hace rollback y se responde 500.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P22 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos de estudiante al publicar

Qué se comprobó: Estudiante intenta publicar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P23 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos de docente al publicar

Qué se comprobó: Docente intenta publicar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P24 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos para publicar

Qué se comprobó: Bienestar y Administrador sí pueden publicar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 201.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P25 — HU02

Nombre de la prueba: Validar publicación sin sesión

Qué se comprobó: Publicar sin iniciar sesión.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P26 — HU04

Nombre de la prueba: Validar edición por el autor

Qué se comprobó: El autor edita su propia publicación.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 200 { ok: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P27 — HU04

Nombre de la prueba: Validar actualización de datos

Qué se comprobó: Se actualizan título, descripción y categoría de la publicación indicada.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P28 — HU04

Nombre de la prueba: Validar actualización de datos de evento

Qué se comprobó: En un evento también se actualizan fecha, lugar y cupo.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P29 — HU04

Nombre de la prueba: Validar edición de noticia

Qué se comprobó: Editar una noticia no toca la tabla eventos.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P30 — HU04

Nombre de la prueba: Validar que no se cambie el tipo

Qué se comprobó: El tipo no se puede cambiar: un evento enviado como "noticia" sigue exigiendo fecha.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P31 — HU04

Nombre de la prueba: Validar edición con datos inválidos

Qué se comprobó: Datos inválidos al editar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 400 y no se ejecuta ningún UPDATE.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P32 — HU04

Nombre de la prueba: Validar edición de publicación inexistente

Qué se comprobó: Editar una publicación inexistente o eliminada.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 404.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P33 — HU04

Nombre de la prueba: Validar permisos de Bienestar al editar

Qué se comprobó: Bienestar NO puede editar publicaciones de otro usuario.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P34 — HU04

Nombre de la prueba: Validar permisos del administrador al editar

Qué se comprobó: El Administrador puede editar publicaciones de cualquier usuario.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 200.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P35 — HU04

Nombre de la prueba: Validar permisos de estudiante al editar

Qué se comprobó: Estudiante intenta editar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P36 — HU05

Nombre de la prueba: Validar eliminación por el autor

Qué se comprobó: El autor elimina su publicación.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 200 { ok: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P37 — HU05

Nombre de la prueba: Validar borrado lógico

Qué se comprobó: Es borrado lógico: marca estado = 'eliminada' y NO ejecuta DELETE.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P38 — HU05

Nombre de la prueba: Validar eliminación inexistente

Qué se comprobó: Eliminar una publicación que no existe.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 404.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P39 — HU05

Nombre de la prueba: Validar permisos de Bienestar al eliminar

Qué se comprobó: Bienestar NO puede eliminar publicaciones ajenas.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P40 — HU05

Nombre de la prueba: Validar eliminación por administrador

Qué se comprobó: El Administrador puede eliminar cualquier publicación.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 200.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-P41 — HU05

Nombre de la prueba: Validar permisos de estudiante y docente al eliminar

Qué se comprobó: Estudiante y docente no pueden eliminar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

Consulta, búsqueda y filtros

Archivo de pruebas: consulta.test.js. Historias relacionadas: HU06-HU08.

CP-C01 — HU06

Nombre de la prueba: Validar consulta de publicaciones

Qué se comprobó: Un usuario autenticado recibe la lista de publicaciones.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: 200.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C02 — HU06

Nombre de la prueba: Validar consulta sin sesión

Qué se comprobó: Sin sesión no se pueden consultar publicaciones.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C03 — HU06

Nombre de la prueba: Validar listado de publicaciones activas

Qué se comprobó: Solo se listan publicaciones activas (las eliminadas no aparecen).

Cómo se hizo: Se ejecutó la acción con el usuario y las condiciones indicadas, y se revisó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C04 — HU06

Nombre de la prueba: Validar orden y límite de resultados

Qué se comprobó: Orden de más reciente a más antigua y máximo 100 resultados.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C05 — HU06

Nombre de la prueba: Validar datos de eventos en la consulta

Qué se comprobó: Cada fila incluye datos del evento: fecha, lugar, cupo e inscritos (HU09/HU10).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C06 — HU06

Nombre de la prueba: Validar indicadores del usuario

Qué se comprobó: Los indicadores "me gusta / guardado / inscrito" se calculan para el usuario de la sesión.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C07 — HU07

Nombre de la prueba: Validar búsqueda por título y descripción

Qué se comprobó: Buscar "fútbol" filtra por título y descripción con LIKE.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C08 — HU07

Nombre de la prueba: Validar búsqueda sin resultados

Qué se comprobó: Una búsqueda sin coincidencias devuelve lista vacía (la interfaz muestra el mensaje).

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C09 — HU07

Nombre de la prueba: Validar búsqueda sin término

Qué se comprobó: Sin término de búsqueda no se agrega la condición LIKE.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C10 — HU07

Nombre de la prueba: Validar seguridad de la búsqueda

Qué se comprobó: Texto malicioso en la búsqueda viaja como parámetro, nunca dentro del SQL.

Cómo se hizo: Se envió un texto especial como dato de entrada y se comprobó que se tratara como un valor normal y no como parte de la consulta SQL.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C11 — HU08

Nombre de la prueba: Validar filtro por categoría

Qué se comprobó: Filtrar por categoría DEPORTIVO agrega la condición por nombre de categoría.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C12 — HU08

Nombre de la prueba: Validar filtro por tipo

Qué se comprobó: Filtrar por tipo "evento" (menú Eventos) agrega la condición por tipo.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C13 — HU08

Nombre de la prueba: Validar consulta sin filtros

Qué se comprobó: Sin filtros (quitar el filtro) vuelve a listar todo.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C14 — HU08

Nombre de la prueba: Validar combinación de filtros

Qué se comprobó: Tipo + categoría + búsqueda combinados conservan el orden de los parámetros.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C15 — HU08**Nombre de la prueba: Validar listado de categorías**

Qué se comprobó: Lista las categorías activas para el usuario autenticado.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-C16 — HU08**Nombre de la prueba: Validar categorías sin sesión**

Qué se comprobó: Sin sesión no se pueden consultar las categorías.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

Comentarios, me gusta, guardar e inscripción

Archivo de pruebas: interaccion.test.js. Historias relacionadas: HU11 y funciones adicionales.

CP-I01 — HU11

Nombre de la prueba: Validar creación de comentario

Qué se comprobó: Comentario con texto.

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 201 { ok: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I02 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario vacío

Qué se comprobó: Comentario vacío.

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 400 "Escribe algo antes de enviar...".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I03 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario con espacios

Qué se comprobó: Comentario de solo espacios.

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I04 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario sin datos

Qué se comprobó: Petición sin cuerpo.

Cómo se hizo: Se envió la solicitud sin uno de los datos requeridos para comprobar que el sistema valide la información antes de continuar.

Resultado esperado: 400 sin romper el servidor.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I05 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario en el límite

Qué se comprobó: Comentario de exactamente 1000 caracteres (límite).

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 201.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I06 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario sobre el límite

Qué se comprobó: Comentario de 1001 caracteres.

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: 400 "no puede superar 1000".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I07 — HU11

Nombre de la prueba: Validar eliminación de espacios sobrantes

Qué se comprobó: El comentario se guarda asociado a la publicación y al usuario, sin espacios sobrantes.

Cómo se hizo: Se envió un comentario con las características indicadas y se comprobó la respuesta del servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I08 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario sin sesión

Qué se comprobó: Sin sesión no se puede comentar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I09 — HU11

Nombre de la prueba: Validar permisos para publicar

Qué se comprobó: Estudiantes, docentes, Bienestar y Administrador pueden comentar.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I10 — HU11

Nombre de la prueba: Validar comentario en publicación inexistente

Qué se comprobó: Comentar en una publicación que no existe.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 404 (error de llave foránea controlado).

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I11 — HU11

Nombre de la prueba: Validar consulta de comentarios

Qué se comprobó: Lista los comentarios visibles de una publicación.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I12 — EXT

Nombre de la prueba: Validar activar me gusta

Qué se comprobó: Dar "me gusta" por primera vez lo activa.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: { activo: true } y se inserta la reacción.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I13 — EXT

Nombre de la prueba: Validar quitar me gusta

Qué se comprobó: Dar "me gusta" otra vez lo quita.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: { activo: false } y no inserta.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I14 — EXT

Nombre de la prueba: Validar guardar publicación

Qué se comprobó: Guardar una publicación la agrega a Guardados.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: { activo: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I15 — EXT

Nombre de la prueba: Validar quitar publicación de guardados

Qué se comprobó: Guardar de nuevo la quita de Guardados.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: { activo: false }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I16 — EXT

Nombre de la prueba: Validar edición de publicación inexistente

Qué se comprobó: Dar "me gusta" a una publicación inexistente.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: 404 controlado.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I17 — EXT

Nombre de la prueba: Validar me gusta y guardado sin sesión

Qué se comprobó: Sin sesión no se puede dar "me gusta" ni guardar.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con la publicación indicada y se comprobó si el sistema la activaba, la quitaba o la rechazaba.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I18 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción con cupos disponibles

Qué se comprobó: Estudiante se inscribe con cupos disponibles (84 de 120).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: { activo: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I19 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción con cupo lleno

Qué se comprobó: Cupo lleno (120 de 120).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: 409 "El cupo ya está lleno." y rollback.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I20 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción en último cupo

Qué se comprobó: Último cupo disponible (119 de 120, límite).

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: sí permite inscribirse.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I21 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción sin límite de cupo

Qué se comprobó: Evento sin cupo máximo (ilimitado) siempre permite inscribirse.

Cómo se hizo: Se enviaron los datos indicados en el caso y se verificó si el servidor los aceptaba o rechazaba según las reglas definidas.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I22 — EXT

Nombre de la prueba: Validar cancelación de inscripción

Qué se comprobó: Si ya estaba inscrito, la segunda acción cancela la inscripción.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: { activo: false }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I23 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción en noticia

Qué se comprobó: Una noticia (sin evento asociado) no admite inscripción.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 404 y rollback.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I24 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción de usuario no estudiante

Qué se comprobó: Usuario sin registro de estudiante.

Cómo se hizo: Se ejecutó la función con las condiciones indicadas y se revisó que la respuesta coincidiera con lo esperado.

Resultado esperado: 404 y rollback.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I25 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos para publicar

Qué se comprobó: Docente, Bienestar y Administrador no pueden inscribirse.

Cómo se hizo: Se intentó realizar la inscripción con las condiciones indicadas y se comprobó si el sistema permitía o rechazaba la acción.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I26 — EXT

Nombre de la prueba: Validar inscripción sin sesión

Qué se comprobó: Sin sesión no se puede inscribir.

Cómo se hizo: Se intentó realizar la inscripción con las condiciones indicadas y se comprobó si el sistema permitía o rechazaba la acción.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I27 — EXT

Nombre de la prueba: Validar error durante inscripción

Qué se comprobó: Un error de base de datos durante la inscripción hace rollback y responde 500.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-I28 — GEN

Nombre de la prueba: Validar manejo de error inesperado

Qué se comprobó: Un error inesperado responde 500 con mensaje genérico, sin revelar detalles internos.

Cómo se hizo: Se simuló la situación de error y se revisó que el servidor respondiera correctamente sin dejar datos incompletos.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

Usuarios y roles

Archivo de pruebas: usuarios.test.js. Historias relacionadas: HU02.

CP-U01 — HU02

Nombre de la prueba: Validar listado de usuarios

Qué se comprobó: El Administrador visualiza los usuarios registrados.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: 200.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U02 — HU02

Nombre de la prueba: Validar usuarios activos y seguridad

Qué se comprobó: Solo se listan usuarios activos y no se expone el hash de contraseña.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U03 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos para listar usuarios

Qué se comprobó: Estudiante, docente y Bienestar no pueden listar usuarios.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U04 — HU02

Nombre de la prueba: Validar listado sin sesión

Qué se comprobó: Sin sesión no se puede listar usuarios.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: 401.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U05 — HU02

Nombre de la prueba: Validar consulta de roles

Qué se comprobó: El Administrador obtiene la lista de roles disponibles como arreglo de nombres.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: que el sistema se comporte según la condición indicada en el caso.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U06 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos para consultar roles

Qué se comprobó: Un estudiante no puede consultar la lista de roles.

Cómo se hizo: Se realizó la consulta con las condiciones indicadas y se revisó la información que devolvió el servidor.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U07 — HU02

Nombre de la prueba: Validar asignación de rol

Qué se comprobó: El Administrador asigna el rol BIENESTAR a otro usuario.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: 200 { ok: true }.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U08 — HU02

Nombre de la prueba: Validar cambio de rol propio

Qué se comprobó: El Administrador no puede cambiar su propio rol.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: 400.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U09 — HU02

Nombre de la prueba: Validar rol inexistente

Qué se comprobó: Rol que no existe.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: 400 "Rol no válido." y no se actualiza nada.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U10 — HU02

Nombre de la prueba: Validar comentario sin datos

Qué se comprobó: Petición sin cuerpo.

Cómo se hizo: Se envió la solicitud sin uno de los datos requeridos para comprobar que el sistema valide la información antes de continuar.

Resultado esperado: 400 "Rol no válido." sin romper el servidor.

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U11 — HU02

Nombre de la prueba: Validar login con usuario inexistente

Qué se comprobó: Asignar rol a un usuario inexistente.

Cómo se hizo: Se intentó iniciar sesión con un usuario que no existe en los datos de prueba.

Resultado esperado: 404 "El usuario no existe.".

Resultado obtenido: Aprobado.

CP-U12 — HU02

Nombre de la prueba: Validar permisos para cambiar roles

Qué se comprobó: Estudiante, docente y Bienestar no pueden cambiar roles.

Cómo se hizo: Se realizó la acción con el rol de usuario indicado y se verificó si el servidor permitía o rechazaba la operación.

Resultado esperado: 403.

Resultado obtenido: Aprobado.

Tabla 1*Autenticación y autorización (auth.test.js, 21 pruebas)*

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-A01	HU01	Login sin contraseña → 400 con mensaje de campos obligatorios	Aprobado
CP-A02	HU01	Login sin usuario → 400 con mensaje de campos obligatorios	Aprobado
CP-A03	HU01	Login con cuerpo vacío (undefined) → 400 sin romper el servidor	Aprobado
CP-A04	HU01	Usuario inexistente → 401 "Correo o contraseña incorrectos."	Aprobado
CP-A05	HU01	Contraseña incorrecta → 401 con el mismo mensaje (no revela qué dato falló)	Aprobado
CP-A06	HU01	Credenciales correctas → 200 con token y usuario {id, nombre, rol}	Aprobado
CP-A07	HU01	El token se emite con vigencia de 8 horas	Aprobado
CP-A08	HU01	La respuesta nunca incluye el hash de la contraseña	Aprobado
CP-A09	HU01	Solo se consultan usuarios activos (activo = 1)	Aprobado
CP-A10	HU01	Se puede ingresar con correo o con nombre de usuario (ambos parámetros)	Aprobado
CP-A11	HU01	Intento de inyección SQL viaja como parámetro y no dentro del SQL	Aprobado
CP-A12	HU01	Los primeros 8 intentos fallidos responden 401 y el 9.º responde 429	Aprobado
CP-A13	HU01	El bloqueo es por dirección IP: otra IP puede seguir intentando	Aprobado
CP-A14	HU01	Sin token → 401 "Tu sesión terminó"	Aprobado
CP-A15	HU01	Token mal formado → 401	Aprobado
CP-A16	HU01	Token firmado con otra clave secreta → 401	Aprobado
CP-A17	HU01	Token vencido → 401	Aprobado
CP-A18	HU01	Encabezado sin el prefijo "Bearer " → 401	Aprobado
CP-A19	HU01	Token válido → 200 con los datos del usuario y su rol	Aprobado
CP-A20	GEN	Una ruta /api inexistente responde 404 "Ruta no encontrada."	Aprobado
CP-A21	HU01	Hallazgo H-02: el límite de 8 intentos también cuenta los inicios de sesión EXITOSOS desde la misma IP	Aprobado

Tabla 2*Gestión de publicaciones (publicaciones.test.js, 41 pruebas)*

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-P01	HU03	Tipo de publicación no válido → 400	Aprobado
CP-P02	HU03	Título de 2 caracteres (bajo el mínimo) → 400	Aprobado
CP-P03	HU03	Título de exactamente 3 caracteres (límite inferior) → 201	Aprobado
CP-P04	HU03	Título de exactamente 150 caracteres (límite superior) → 201	Aprobado
CP-P05	HU03	Título de 151 caracteres (sobre el máximo) → 400	Aprobado
CP-P06	HU03	Título formado solo por espacios → 400	Aprobado
CP-P07	HU03	Descripción vacía → 400 "Escribe la descripción..."	Aprobado
CP-P08	HU03	Categoría inexistente → 400 "Selecciona una categoría válida."	Aprobado
CP-P09	HU03	Evento sin fecha → 400 "necesitan una fecha válida"	Aprobado
CP-P10	HU03	Evento con fecha no interpretable ("abc") → 400	Aprobado
CP-P11	HU03	Convocatoria sin fecha → 400 (también exige fecha límite)	Aprobado
CP-P12	HU03	Cuerpo de la petición vacío → 400 sin romper el servidor	Aprobado
CP-P13	HU03	Evento válido → 201 con el id de la nueva publicación	Aprobado
CP-P14	HU03	El guardado usa transacción (begin → commit → release)	Aprobado
CP-P15	HU03	Un evento inserta primero en <code>eventos</code> y luego en <code>publicaciones</code>	Aprobado
CP-P16	HU03	Una noticia NO crea registro en <code>eventos</code> y no necesita fecha	Aprobado
CP-P17	HU03	Con cupo 120 el evento queda con inscripción requerida	Aprobado
CP-P18	HU03	Cupo negativo o no numérico se guarda como "sin cupo" (null)	Aprobado
CP-P19	HU03	El título y la descripción se guardan sin espacios sobrantes (trim)	Aprobado
CP-P20	HU03	El lugar se recorta a 150 caracteres	Aprobado
CP-P21	HU03	Si falla el INSERT de la publicación se hace rollback y se responde 500	Aprobado
CP-P22	HU02	Estudiante intenta publicar → 403	Aprobado
CP-P23	HU02	Docente intenta publicar → 403	Aprobado

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-P24	HU02	Bienestar y Administrador sí pueden publicar → 201	Aprobado
CP-P25	HU02	Publicar sin iniciar sesión → 401	Aprobado
CP-P26	HU04	El autor edita su propia publicación → 200 { ok: true }	Aprobado
CP-P27	HU04	Se actualizan título, descripción y categoría de la publicación indicada	Aprobado
CP-P28	HU04	En un evento también se actualizan fecha, lugar y cupo	Aprobado
CP-P29	HU04	Editar una noticia no toca la tabla <code>eventos</code>	Aprobado
CP-P30	HU04	El tipo no se puede cambiar: un evento enviado como "noticia" sigue exigiendo fecha	Aprobado
CP-P31	HU04	Datos inválidos al editar → 400 y no se ejecuta ningún UPDATE	Aprobado
CP-P32	HU04	Editar una publicación inexistente o eliminada → 404	Aprobado
CP-P33	HU04	Bienestar NO puede editar publicaciones de otro usuario → 403	Aprobado
CP-P34	HU04	El Administrador puede editar publicaciones de cualquier usuario → 200	Aprobado
CP-P35	HU04	Estudiante intenta editar → 403	Aprobado
CP-P36	HU05	El autor elimina su publicación → 200 { ok: true }	Aprobado
CP-P37	HU05	Es borrado lógico: marca estado = 'eliminada' y NO ejecuta DELETE	Aprobado
CP-P38	HU05	Eliminar una publicación que no existe → 404	Aprobado
CP-P39	HU05	Bienestar NO puede eliminar publicaciones ajenas → 403	Aprobado
CP-P40	HU05	El Administrador puede eliminar cualquier publicación → 200	Aprobado
CP-P41	HU05	Estudiante y docente no pueden eliminar → 403	Aprobado

Tabla 3

Consulta, búsqueda y filtros (`consulta.test.js`, 16 pruebas)

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-C01	HU06	Un usuario autenticado recibe la lista de publicaciones → 200	Aprobado
CP-C02	HU06	Sin sesión no se pueden consultar publicaciones → 401	Aprobado
CP-C03	HU06	Solo se listan publicaciones activas (las eliminadas no aparecen)	Aprobado

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-C04	HU06	Orden de más reciente a más antigua y máximo 100 resultados	Aprobado
CP-C05	HU06	Cada fila incluye datos del evento: fecha, lugar, cupo e inscritos (HU09/HU10)	Aprobado
CP-C06	HU06	Los indicadores "me gusta / guardado / inscrito" se calculan para el usuario de la sesión	Aprobado
CP-C07	HU07	Buscar "fútbol" filtra por título y descripción con LIKE	Aprobado
CP-C08	HU07	Una búsqueda sin coincidencias devuelve lista vacía (la interfaz muestra el mensaje)	Aprobado
CP-C09	HU07	Sin término de búsqueda no se agrega la condición LIKE	Aprobado
CP-C10	HU07	Texto malicioso en la búsqueda viaja como parámetro, nunca dentro del SQL	Aprobado
CP-C11	HU08	Filtrar por categoría DEPORTIVO agrega la condición por nombre de categoría	Aprobado
CP-C12	HU08	Filtrar por tipo "evento" (menú Eventos) agrega la condición por tipo	Aprobado
CP-C13	HU08	Sin filtros (quitar el filtro) vuelve a listar todo	Aprobado
CP-C14	HU08	Tipo + categoría + búsqueda combinados conservan el orden de los parámetros	Aprobado
CP-C15	HU08	Lista las categorías activas para el usuario autenticado	Aprobado
CP-C16	HU08	Sin sesión no se pueden consultar las categorías → 401	Aprobado

Tabla 4

Interacción: comentarios, me gusta, guardar e inscripción (interaccion.test.js, 28 pruebas)

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-I01	HU11	Comentario con texto → 201 { ok: true }	Aprobado
CP-I02	HU11	Comentario vacío → 400 "Escribe algo antes de enviar..."	Aprobado
CP-I03	HU11	Comentario de solo espacios → 400	Aprobado
CP-I04	HU11	Petición sin cuerpo → 400 sin romper el servidor	Aprobado
CP-I05	HU11	Comentario de exactamente 1000 caracteres (límite) → 201	Aprobado
CP-I06	HU11	Comentario de 1001 caracteres → 400 "no puede superar 1000"	Aprobado
CP-I07	HU11	El comentario se guarda asociado a la publicación y al usuario, sin espacios sobrantes	Aprobado
CP-I08	HU11	Sin sesión no se puede comentar → 401	Aprobado

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-I09	HU11	Estudiantes, docentes, Bienestar y Administrador pueden comentar	Aprobado
CP-I10	HU11	Comentar en una publicación que no existe → 404 (error de llave foránea controlado)	Aprobado
CP-I11	HU11	Lista los comentarios visibles de una publicación	Aprobado
CP-I12	EXT	Dar "me gusta" por primera vez lo activa → { activo: true } y se inserta la reacción	Aprobado
CP-I13	EXT	Dar "me gusta" otra vez lo quita → { activo: false } y no inserta	Aprobado
CP-I14	EXT	Guardar una publicación la agrega a Guardados → { activo: true }	Aprobado
CP-I15	EXT	Guardar de nuevo la quita de Guardados → { activo: false }	Aprobado
CP-I16	EXT	Dar "me gusta" a una publicación inexistente → 404 controlado	Aprobado
CP-I17	EXT	Sin sesión no se puede dar "me gusta" ni guardar → 401	Aprobado
CP-I18	EXT	Estudiante se inscribe con cupos disponibles (84 de 120) → { activo: true }	Aprobado
CP-I19	EXT	Cupo lleno (120 de 120) → 409 "El cupo ya está lleno." y rollback	Aprobado
CP-I20	EXT	Último cupo disponible (119 de 120, límite) → sí permite inscribirse	Aprobado
CP-I21	EXT	Evento sin cupo máximo (ilimitado) siempre permite inscribirse	Aprobado
CP-I22	EXT	Si ya estaba inscrito, la segunda acción cancela la inscripción → { activo: false }	Aprobado
CP-I23	EXT	Una noticia (sin evento asociado) no admite inscripción → 404 y rollback	Aprobado
CP-I24	EXT	Usuario sin registro de estudiante → 404 y rollback	Aprobado
CP-I25	HU02	Docente, Bienestar y Administrador no pueden inscribirse → 403	Aprobado
CP-I26	EXT	Sin sesión no se puede inscribir → 401	Aprobado
CP-I27	EXT	Un error de base de datos durante la inscripción hace rollback y responde 500	Aprobado
CP-I28	GEN	Un error inesperado responde 500 con mensaje genérico, sin revelar detalles internos	Aprobado

Tabla 5

Usuarios y roles (usuarios.test.js, 12 pruebas)

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-U01	HU02	El Administrador visualiza los usuarios registrados → 200	Aprobado

ID	HU	Caso de prueba → resultado esperado	Resultado
CP-U02	HU02	Solo se listan usuarios activos y no se expone el hash de contraseña	Aprobado
CP-U03	HU02	Estudiante, docente y Bienestar no pueden listar usuarios → 403	Aprobado
CP-U04	HU02	Sin sesión no se puede listar usuarios → 401	Aprobado
CP-U05	HU02	El Administrador obtiene la lista de roles disponibles como arreglo de nombres	Aprobado
CP-U06	HU02	Un estudiante no puede consultar la lista de roles → 403	Aprobado
CP-U07	HU02	El Administrador asigna el rol BIENESTAR a otro usuario → 200 { ok: true }	Aprobado
CP-U08	HU02	El Administrador no puede cambiar su propio rol → 400	Aprobado
CP-U09	HU02	Rol que no existe → 400 "Rol no válido." y no se actualiza nada	Aprobado
CP-U10	HU02	Petición sin cuerpo → 400 "Rol no válido." sin romper el servidor	Aprobado
CP-U11	HU02	Asignar rol a un usuario inexistente → 404 "El usuario no existe."	Aprobado
CP-U12	HU02	Estudiante, docente y Bienestar no pueden cambiar roles → 403	Aprobado

¿Qué significa que una prueba esté aprobada?

Una prueba aparece como aprobada cuando el resultado que entregó el servidor coincidió con el resultado que se había definido antes de ejecutarla. Por ejemplo, si se esperaba que un usuario sin permisos recibiera un error 403 y el servidor respondió 403, la prueba se considera aprobada.

Los códigos utilizados en el documento representan respuestas HTTP. De forma sencilla: 200 significa que la operación fue correcta; 201 que se creó algo correctamente; 400 que los datos enviados no son válidos; 401 que falta una autenticación válida; 403 que el usuario no tiene permiso; 404 que no se encontró el recurso; 409 que existe un conflicto, como un cupo lleno; y 500 que ocurrió un error interno.

Qué cubren y qué no cubren estas pruebas

Estas pruebas se concentraron en el servidor. Por lo tanto, no comprueban directamente:

- La apariencia de la página web, botones o formularios de index.html.
- El funcionamiento de una base de datos MySQL real.
- La carga de datos realizada por seed.js.
- El rendimiento del sistema cuando existen muchos usuarios al mismo tiempo.
- La forma visual en que se muestran las fechas, lugares y cupos en la interfaz.

Para esos aspectos serían necesarias otras pruebas, como pruebas de integración o pruebas de interfaz. Por eso, que las 118 pruebas unitarias estén aprobadas no significa que absolutamente todo el sistema haya sido probado.

Conclusiones

Las pruebas unitarias permitieron comprobar de forma automática diferentes reglas del servidor de UCampus. Se probaron situaciones correctas e incorrectas relacionadas con el inicio de sesión, los roles y permisos, las publicaciones, las consultas, los comentarios, los me gusta, los guardados y las inscripciones.

Los 118 casos terminaron aprobados y la cobertura registrada fue alta. Además, los 15 errores introducidos intencionalmente fueron detectados. Esto indica que las pruebas utilizadas ayudan a verificar las reglas más importantes del servidor.

Sin embargo, estas pruebas corresponden principalmente al servidor y no reemplazan las pruebas de integración con MySQL ni las pruebas de la interfaz. Como siguiente paso, sería conveniente realizar pruebas sobre esas partes para tener una revisión más completa del proyecto.